

华东理工大学 2017 - 2018 学年第二学期

《高等数学》(9 学分) 课程期末考试试卷 (B)

开课学院: 理学院, 专业: 大面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课教师: _____

题 序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
满分	20	10	10	12	12	12	12	6	6	100
得分										
阅卷 人										

注意: 试卷共三页九大题

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分):

1. 异面直线 $\frac{x+2}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+9}{8}$ 和 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-8}{2} = \frac{z}{12}$ 的距离为 ()。

(A). 3; (B). 6; (C). 9; (D). 12

2. 曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上介于 $0 \leq z \leq 4$ 之间部分的面积为 ()。

(A). $\frac{\pi}{6}[\sqrt{17} - 1]$; (B). $\frac{\pi}{6}[17^{\frac{3}{2}} - 1]$;

(C). $\frac{\pi}{4}[17^{\frac{3}{2}} - 1]$; (D). $\frac{\pi}{4}[\sqrt{17} - 1]$ 。

3. 设 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的两个偏导数都存在, 则有 ()。

(A). $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处沿任意方向的方向导数都存在;

(B). $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处连续;

(C). $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微;

(D). 函数 $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处连续。

4. 以 $y = x$ 和 $y = \sin x$ 为特解的最低阶的线性常系数齐次微分方程为 ()

(A). $y''' + y' = 0$;

(B). $y^{(4)} + y'' = 0$;

(C). $y''' - 2y'' + y' = 0$;

(D). $y^{(4)} - 2y'' + y = 0$ 。

5. 函数 $u = x^2 + y^2 + 2z$ 在点 $P(-1, 0, 2)$ 处的梯度向量和向量 $\vec{l} = \{0, \sqrt{2}, \sqrt{2}\}$ 的夹角为 ()

(A). 0;

(B). $\frac{\pi}{4}$;

(C). $\frac{\pi}{6}$;

(D). $\frac{\pi}{3}$ 。

二. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 10 分):

1. 求过点 $P(2, 3, 4)$ 以及 P 在 x 轴和 yOz 坐标平面上的投影点的平面方程。

2. 求二次积分 $I = \int_0^2 dx \int_x^2 e^{y^2} dy$ 。

三. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 10 分):

1. 计 算 二 重 积 分 $I = \iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2} dx dy$, 其 中

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x + y \geq 1\}.$$

2. 已知直线 L: $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-\sqrt{2}} = \frac{z}{\sqrt{2}}$ 和平面 $x + ay + 6 = 0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 求参数

a 的值。

四. 求解下列各题 (每小题 6 分, 共 12 分):

1. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 8$ 在点 $(2, 1, 1)$ 处的切平面方程。

2. 设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, $z = f(x^2, xy^3)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

五. 求解下列各题 (每小题 6 分, 共 12 分):

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{\frac{4}{3}}}$ 的敛散性。

2. 求微分方程 $x^2 dy + (2xy - x + 1)dx = 0$ 满足 $y(1) = 0$ 的特解。

六. 求解下列各题 (每小题 6 分, 共 12 分):

1. 已知可微函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, $f'(0) = 8$, 求极限

$$I = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x^2+y^2) dx dy}{t^4} .$$

2. 给定正常数 a , 求函数 $f(x, y) = 3axy - x^3 - y^3$ 的极值。

七. 求解下列各题 (每小题 6 分, 共 12 分):

1. 利用多元函数微分学的方法求 $1.02^{\cos 0.03}$ 的近似值 (精确到小数点后两位)。

2. 求微分方程 $y' + y'' = xy''$ 满足初值条件 $y'(2) = y(2) = 1$ 的特解。

八. (本题 6 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n-1}}{n^2 4^n}$ 的收敛域。

九. (本题 6 分): 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上连续, 证明

$$\int_0^a dx \int_0^x f(x)f(y)dy = \frac{1}{2} \left[\int_0^a f(x)dx \right]^2 .$$